

CEET VASCO COUTINHO
INFORMÁTICA

ALEX KANED FERNANDES

HUGO SANTIAGO REIS

RAFAEL MOREIRA HULI

RAFAEL SILVA CARVALHO

RAFHAEL MUZZI TEDESCO

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

VILA VELHA – ES

2025

CEET VASCO COUTINHO
INFORMÁTICA

ALEX KANED FERNANDES

HUGO SANTIAGO REIS

RAFAEL MOREIRA HULI

RAFAEL SILVA CARVALHO

RAFHAEL MUZZI TEDESCO

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Trabalho apresentado ao Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, como requisito para aprovação do segundo módulo do Curso Técnico em Informática.

Orientadores: Flaviano Freitas da Silva, Marcelo Aluísio Silva de Oliveira, Marcio Clay Castelo Branco de Araujo.

VILA VELHA – ES

2025

ALEX KANED FERNANDES

HUGO SANTIAGO REIS

RAFAEL MOREIRA HULI

RAFAEL SILVA CARVALHO

RAFHAEL MUZZI TEDESCO

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Trabalho apresentado ao Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho, como requisito para aprovação do segundo módulo do Curso Técnico em Informática.

BANCA EXAMINADORA

Local:

Data: ____/____/____

Flaviano Freitas

Marcelo Aluísio

Marcio Clay

VILA VELHA – ES

2025

AGRADECIMENTOS

Ao longo do desenvolvimento deste projeto, diversas dificuldades surgiram, acompanhadas de inseguranças e conflitos. Contudo, ao final desta trajetória, demonstramos nossa capacidade e construímos valores que ultrapassam a força e a perseverança exigidas em um trabalho de grande porte como este.

Neste momento de conclusão, expressamos nossa gratidão aos professores e aos colegas que fizeram parte dessa jornada. Cada um, à sua maneira, contribuiu com ensinamentos, dedicação e disponibilidade para compartilhar conhecimentos, orientando-nos e colaborando significativamente para o nosso crescimento acadêmico e profissional.

Registramos, ainda, um agradecimento especial ao senhor Leonardo, nosso cliente, que gentilmente se dispôs a ser a base deste projeto. Sua confiança e apoio foram fundamentais para a realização deste trabalho.

Por fim, agradecemos a todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a concretização desta pesquisa. A cada um de vocês, o nosso mais sincero muito obrigado.

*“Qualquer tecnologia suficientemente
avançada é indistinguível da magia.”*

Arthur C. Clarke

LISTA DE IMAGENS

Imagem 1 - Casos de Uso.....	28
Imagem 2 - Fluxo de Login.....	32
Imagem 3 - Fluxo de Cadastro	32
Imagem 4 - Fluxo de Edição.....	33
Imagem 5 - Fluxo de Exclusão	33
Imagem 6 - Modelo Lógico	34
Imagem 7 - Modelo Conceitual.....	35
Imagem 8- Protótipo Login v1.0	36
Imagem 9 - Protótipo Login v2.0	37
Imagem 10 - Protótipo Empresas v2.0	37
Imagem 11 - Protótipo Funcionários v3.0.....	38

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Equipe	13
Tabela 2 - Casos de Teste	16
Tabela 3 – Atores	17
Tabela 4 – Premissas.....	17
Tabela 5 - Requisitos Funcionais	19
Tabela 6 - Requisitos Não Funcionais.....	22
Tabela 7 - Regras de Negócio.....	23
Tabela 8 - Casos de Uso.....	29
Tabela 9 - Casos de Teste	31
Tabela 10 – Licenças	40
Tabela 11 - Esforço Técnico.....	40
Tabela 12 – Operacional	41
Tabela 13 – Encargos	41
Tabela 14 - Resumo Financeiro	42
Tabela 15 – Benefícios.....	43
Tabela 16 – Economia	44
Tabela 17 – Projeção	44
Tabela 18 - Prazo de Retorno	45
Tabela 19 - Retorno sobre o Investimento	46
Tabela 20 – Riscos.....	48
Tabela 21 - Histórico Documentação	55
Tabela 22 - Histórico Protótipo	55
Tabela 23 - Histórico Software	56
Tabela 24 – Cronograma	56

SUMÁRIO

Sumário	
AGRADECIMENTOS	4
LISTA DE IMAGENS	6
LISTA DE TABELAS	7
SUMÁRIO	8
INTRODUÇÃO	11
RESUMO	11
VISÃO GERAL	12
PROPÓSITO	12
ESCOPO	12
EQUIPE	13
Apoio Técnico	13
Arquiteto de Banco de Dados	13
Designer de Interface	13
Desenvolvedor Front-End	14
Gerente de Projeto	14
Desenvolvimento Back-End	14
MINI MUNDO	14
SITUAÇÃO ATUAL	15
PÚBLICO ALVO	15
CASOS DE TESTE	16
ATORES	17
PREMISSAS	17
Software	17
Banco de Dados	17
Armazenamento	18

Relatório	18
Segurança	18
REQUISITOS	19
REQUISITOS FUNCIONAIS	19
Autenticação de Conta	20
Cadastro de Funcionário	20
Cadastro de Empresa	20
Cadastro de Equipamento	20
Cadastro de Projeto	21
Cadastro de Junta	21
Lançamento de Registro	21
Filtro de Busca	21
Gerador de Relatório	21
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	22
Compatibilidade	22
Performance	22
Segurança	22
Usabilidade	23
REGRAS DE NEGÓCIO	23
Usuário	24
Hierarquia	24
Funcionário	25
Equipamento	25
Projeto	25
Cliente	26
Junta	26
Lançamento	26

Relatório.....	27
Backup	27
CASOS	28
CASOS DE USO	28
Efetuar Login	29
Gerenciar Usuários	29
Gerenciar Juntas	30
Lançar Registros	30
Gerar Relatórios	30
Realizar Backups	30
CASOS DE TESTE.....	31
FLUXOS.....	32
MODELAGEM.....	34
BANCO DE DADOS	34
Diagrama de Classes	34
Diagrama de Entidade e Relacionamento	35
PROTOTIPAGEM.....	35
Primeira Versão	36
Segunda Versão	36
Versão Final.....	38
ORÇAMENTO.....	39
PROJEÇÃO DE CUSTOS	39
Licenças.....	40
Esforço Técnico	40
Operacional	41
Encargos.....	41
Resumo Financeiro	42

VALORIZAÇÃO	42
Benefícios	43
Economia	43
Projeção	44
Retorno	45
RISCOS	47
EMPRESA	48
CONTRATO	49
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	49
CLÁUSULA I — DO OBJETO.....	50
CLÁUSULA II — DO ESCOPO E DAS ESPECIFICAÇÕES.....	50
CLÁUSULA III — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	51
CLÁUSULA IV — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.....	51
CLÁUSULA V — DOS PRAZOS E DA ENTREGA.....	52
CLÁUSULA VI — DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO	52
CLÁUSULA VII — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL.....	53
CLÁUSULA VIII — DA GARANTIA.....	53
CLÁUSULA VIV — DO BACKUP	53
CLÁUSULA X — DO TREINAMENTO	54
CLÁUSULA XI — DA RESCISÃO	54
CLÁUSULA XII — DA CONFIDENCIALIDADE	54
CLÁUSULA XIII — DO FORO	54
HISTÓRICOS DE REVISÃO	55
DOCUMENTAÇÃO	55
PROTÓTIPO.....	55
SOFTWARE	56
CRONOGRAMA	56

REFERENCIAS	57
LINKS ÚTEIS.....	57
FONTES DE APOIO.....	57
TECNOLOGIAS UTILIZADAS	58



Random Quest

INTRODUÇÃO

RESUMO

O ser humano sempre buscou maneiras de aprimorar sua forma de trabalho, desenvolvendo diversas invenções com o intuito de facilitar as atividades do cotidiano. Nesse processo, a tecnologia tem desempenhado um papel central na transformação da sociedade, influenciando diretamente a forma como nos comunicamos, trabalhamos e interagimos com o mundo ao nosso redor.

Como estudantes de programação, buscamos desenvolver um software que ofereça a facilidade, a eficiência e o controle preciso que a sociedade contemporânea demanda. Nesse contexto, o presente documento tem como objetivo especificar os requisitos do Sistema de Gerenciamento de Projetos denominado **Solda-DORES**.

O Solda-DORES é um software desktop, desenvolvido integralmente em Java, destinado ao registro de inspeções físicas na área da engenharia — setor em que, aparentemente, ainda não há um sistema que proporcione uma gestão completa e especializada.

Este documento apresenta a especificação detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, servindo como referência oficial para as etapas de desenvolvimento, testes e implementação. Dessa forma, busca-se garantir o alinhamento entre as necessidades do cliente e a solução técnica proposta, fornecendo informações claras, objetivas e consistentes para todas as partes envolvidas.

VISÃO GERAL

PROPÓSITO

O projeto tem como propósito oferecer uma solução digital confiável e padronizada para o registro, o acompanhamento e a geração de relatórios em projetos industriais, eliminando a dependência de planilhas manuais e documentos físicos. Dessa forma, reduz-se o risco de falhas humanas e aumenta-se a eficiência no tempo de execução das atividades e na rastreabilidade dos processos de inspeção.

Com o Solda-DORES, supervisores poderão registrar informações essenciais — como identificação da junta, comprimento e resultado de aprovação — de maneira ágil e organizada. Além disso, o sistema permitirá que os gestores acompanhem o andamento de seus projetos e gerem relatórios formais padronizados para controle interno

ESCOPO

Com o objetivo de assegurar o alinhamento entre as necessidades do cliente e a implementação técnica, esta documentação passa, a partir deste ponto, a detalhar como o sistema Solda-DORES deve ser estruturado, considerando suas funcionalidades, arquitetura, fluxos e requisitos mínimos para aprovação acadêmica. Busca-se, assim, facilitar o entendimento, a manutenção e a evolução do sistema por parte da equipe de desenvolvedores, analistas, testadores e demais stakeholders.

Nesta etapa documental, serão abordados não apenas a visão geral, os requisitos, a arquitetura e demais aspectos técnicos, mas também as tecnologias empregadas, os padrões de codificação e boas práticas adotadas, as estratégias de testes e o plano de versionamento e deploy.

Ficam fora do escopo deste documento a documentação detalhada do código-fonte, o treinamento de usuários finais e o suporte a sistemas desatualizados que não sejam compatíveis com o software. As demais informações, como o manual do usuário, serão disponibilizadas em arquivo complementar.

A cada nova versão do sistema, esta e as demais documentações serão revisadas e atualizadas sempre que ocorrerem mudanças significativas nos requisitos, na arquitetura ou no funcionamento geral do programa.

EQUIPE

CARGO	RESPONSÁVEL
<i>Apoio Técnico</i>	Rafhael Muzzi
<i>Arquiteto de Banco de Dados</i>	Rafael Moreira
<i>Designer de Interface</i>	Rafael Silva
<i>Desenvolvedor Front-End</i>	Hugo Santiago
<i>Gerente de Projeto</i>	Alex Kaned

Tabela 1 - Equipe

Apoio Técnico

Contribui pontualmente com sugestões e na execução de tarefas específicas, como revisão visual de protótipos, testes de usabilidade e verificação de bugs, atuando de forma complementar conforme sua disponibilidade.

Arquiteto de Banco de Dados

Responsável pela modelagem conceitual, lógica e física do banco de dados, definindo entidades, atributos e relacionamentos. Também é responsável pela elaboração e manutenção dos scripts de criação, atualização e otimização do banco de dados.

Designer de Interface

Responsável pela criação das telas e dos fluxos de navegação do sistema, utilizando a ferramenta Figma. Atua no desenvolvimento da identidade visual do projeto, garantindo alinhamento com os requisitos do cliente e com os princípios de usabilidade e experiência do usuário (UX).

Desenvolvedor Front-End

Responsável pela implementação das interfaces do sistema com base nos protótipos definidos pelo designer, desenvolvendo as páginas e componentes visuais. Também assegura a responsividade, a acessibilidade e a coerência visual do sistema em diferentes dispositivos.

Gerente de Projeto

Responsável pela coordenação da equipe, assegurando a qualidade das entregas e realizando a revisão e o refinamento dos trabalhos executados. Cabe-lhe, ainda, elaborar e manter a documentação do projeto, além de atuar como ponte de comunicação entre a equipe técnica, o cliente e os professores.

Desenvolvimento Back-End

Todos os integrantes do projeto participaram do desenvolvimento do back-end, sendo cada um responsável pela implementação de, no mínimo, uma tela com operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete), conforme exigido pelos critérios do projeto.

MINI MUNDO

Empresas do ramo industrial, inclusive as de pequeno porte, lidam com um grande volume de informações relacionadas a clientes, equipamentos, colaboradores, projetos e serviços.

A LCosta Inspeção, empresa terceirizada que atua no segmento de inspeções industriais, identificou a necessidade de automatizar os processos documentais dos projetos em que está envolvida. Seus clientes são outras empresas do setor industrial.

Os funcionários soldadores possuem um identificador único, denominado *sinetes*, exclusivo dentro de cada empresa. Isso significa que um soldador mantém o mesmo sinete enquanto estiver vinculado à empresa X.

Os projetos administrados pela LCosta são vinculados a clientes identificados por CNPJ. Cada cliente pode possuir vários projetos ativos simultaneamente. Em cada projeto há um supervisor responsável, diversos soldadores, equipamentos e juntas a serem inspecionadas.

Cada junta está associada a um tipo de solda — que representa o serviço executado —, à milimetragem correspondente ao comprimento trabalhado e ao resultado da inspeção, que pode ser aprovado ou reprovado por um órgão certificador governamental, independente tanto da LCosta quanto de seus clientes.

SITUAÇÃO ATUAL

O processo de inspeção é atualmente realizado de forma manual, com registros mantidos em documentos físicos e posteriormente transferidos para planilhas eletrônicas para controle eventual, podendo ser novamente impressos.

Esse método apresenta limitações significativas, como o risco de perda de dados decorrente de falhas humanas ou problemas de armazenamento, além da baixa rastreabilidade, uma vez que as informações ficam distribuídas em diversos arquivos e versões. Também há baixa eficiência na geração de relatórios e ausência de padronização, fatores que comprometem a confiabilidade e a integridade dos registros.

PÚBLICO ALVO

O software foi desenvolvido com foco na simplicidade e na intuitividade, de modo que possa ser utilizado até mesmo por usuários com pouca familiaridade com tecnologias, evitando a necessidade de treinamentos extensos. Assim, gestores e supervisores de projeto podem utilizar plenamente as funcionalidades do sistema, enquanto os soldadores permanecem concentrados em suas atividades operacionais no ambiente fabril.

CASOS DE TESTE

	CASO	VALIDAÇÃO	REJEIÇÃO
TC 01	Efetuar Login	Redireciona para a tela inicial conforme perfil	Exibe mensagem de erro claras. Se conta estiver inativa, informa restrição
TC 02	Gerenciar Usuários	Sistema valida CPF e e-mail únicos, gera login automático e permissões conforme perfil	Bloqueia criação com CPF ou e-mail duplicado
TC 03	Gerenciar Informações	Sistema valida campos obrigatórios e unicidade salvando registros	Rejeita dados incompletos ou inválidos, bloqueia duplicidade e impede exclusão de registros vinculados a projetos ativos
TC 04	Gerenciar Juntas	Sistema valida código único por projeto, atualiza status e salva alterações	Rejeita código duplicado, bloqueia edição se dados obrigatórios estiverem ausentes
TC 05	Lançar Registros	Sistema valida vínculos e anexa evidências salvando registro	Rejeita se campos obrigatórios estiverem faltando
TC 06	Gerar Relatório	Sistema compila dados e gera relatório exportando em PDF com cabeçalho e formatação padrão	Rejeita se não houver dados suficientes
TC 07	Visualizar Histórico	Sistema exibe alterações com data, autor e tipo de ação permitindo busca por filtros	Rejeita acesso se usuário não tiver permissão
TC 08	Realizar Backup	Sistema executa backup automático no horário definido	Rejeita backup manual se não for Gestor

Tabela 2 - Casos de Teste

ATORES

	NOME	DESCRIÇÃO
01	Gestor	Consolidação e edição de registros, e geração de relatórios formais
02	Supervisor	Registros de dados de inspeção

Tabela 3 – Atores

PREMISSAS

	MÓDULO	DESCRIÇÃO
01	Software	Compatibilidade multiplataforma
02	Banco de Dados	Implementado localmente na máquina do software
03	Armazenamento	Com foco em eficiência e durabilidade
04	Relatório	Com foco em padronização
05	Segurança	Utilização de tecnologias com criptografia de ponta

Tabela 4 – Premissas

Software

O sistema será desenvolvido para plataforma desktop, utilizando a linguagem de programação Java, o que garante compatibilidade com múltiplos sistemas operacionais por meio da Java Virtual Machine (JVM).

Banco de Dados

O banco de dados será local e implementado utilizando a ferramenta MySQL, de forma a simplificar o processo de instalação e, simultaneamente, possibilitar uma futura expansão do sistema para servidores, sem a necessidade de alterações significativas na aplicação.

Armazenamento

Os documentos gerados pelos usuários serão armazenados em diretórios do sistema de arquivos, mantendo-se no banco de dados apenas suas referências. Essa abordagem evita o crescimento excessivo do repositório principal e facilita a organização dos arquivos.

Relatório

Os relatórios gerados pelo sistema deverão seguir os padrões formais estabelecidos pelo cliente, garantindo consistência, padronização e conformidade documental.

Segurança

Os dados sensíveis serão armazenados de forma segura, com acesso restrito a usuários devidamente autorizados. As senhas de login serão registradas no banco de dados em formato hash, reduzindo os riscos de exposição indevida de informações em caso de incidentes de segurança.

REQUISITOS

REQUISITOS FUNCIONAIS

	REQUISITO	URGÊNCIA	DESCRIÇÃO
RF 01	Autenticação de Conta	Importante	Fazer a validação de usuários cadastrados
RF 02	Cadastro de Funcionário	Essencial	Criar, editar, excluir e gerenciar funcionários cadastrados
RF 03	Cadastro de Empresa	Essencial	Criar, editar, excluir e gerenciar empresas cadastradas
RF 04	Cadastro de Equipamento	Essencial	Criar, editar, excluir e gerenciar equipamentos cadastrados
RF 05	Cadastro de Projeto	Essencial	Criar, editar, excluir e gerenciar projetos cadastrados
RF 06	Cadastro de Junta	Essencial	Criar, editar, excluir e gerenciar juntas cadastrados
RF 07	Lançamento de Registro	Essencial	Realizar transações de empréstimo de ferramentas industriais
RF 08	Filtro de Busca	Desejável	Filtrar informações pré-selecionadas
RF 09	Gerador de Relatório	Desejável	Gerar relatório com informações pré-selecionados

Tabela 5 - Requisitos Funcionais

Autenticação de Conta

O sistema deve validar usuários cadastrados, permitindo o acesso apenas mediante credenciais válidas (usuário e senha). Em caso de falha na autenticação, mensagens de erro claras e objetivas devem ser exibidas. O acesso às funcionalidades internas será restrito a usuários autenticados. Em situações de perda de senha, o sistema deve possibilitar a recuperação ou redefinição de forma segura.

Cadastro de Funcionário

O sistema deve permitir a inclusão, edição, visualização e exclusão de funcionários. Os campos obrigatórios são: nome, CPF, cargo e status de atividade (ativo ou inativo). A funcionalidade deve verificar duplicidade de informações, especialmente CPF, e garantir o armazenamento seguro dos dados.

Cadastro de Empresa

O sistema deve possibilitar a criação e o gerenciamento das informações das empresas clientes. Os campos obrigatórios são: CNPJ, nome fantasia e contato. Deve-se validar a duplicidade de dados, especialmente o CNPJ, assegurando o armazenamento seguro das informações.

Cadastro de Equipamento

O sistema deve permitir o registro de equipamentos, incluindo número de série, tipo e status de uso. Os campos obrigatórios são: marca, modelo e número de série. A funcionalidade deve impedir a duplicação de registros com base no número de série.

Cadastro de Projeto

O sistema deve possibilitar o cadastro de projetos com identificação única. Os campos obrigatórios são: nome, cliente, supervisor responsável, data de início e status. Deve permitir a atualização e o encerramento dos projetos.

Cadastro de Junta

O sistema deve permitir o registro de juntas associadas a projetos. Os campos obrigatórios são: código, milimetragem, tipo de soldagem e status. Deve validar a unicidade do código por projeto e possibilitar a edição e a visualização do histórico de alterações.

Lançamento de Registro

O sistema deve possibilitar o lançamento de registros operacionais, como a movimentação de ferramentas do estoque para os soldadores realizarem suas atividades. Os campos obrigatórios podem variar conforme o tipo de registro, mas devem incluir sempre a data do registro e manter histórico de edições.

Filtro de Busca

O sistema deve permitir a filtragem de registros por múltiplos critérios, como data, funcionário, projeto e cliente (empresa). Os resultados devem ser apresentados de forma rápida e precisa, com opção de limpeza da pesquisa e interface intuitiva.

Gerador de Relatório

O sistema deve gerar relatórios com base nos dados cadastrados e nos filtros aplicados, permitindo a exportação em formato PDF. Os relatórios devem incluir cabeçalho com informações da empresa, data de geração e apresentar os dados de forma organizada, padronizada e legível, atendendo aos padrões exigidos pelo cliente.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

	REQUISITO	URGÊNCIA	DESCRIÇÃO
RNF 01	Compatibilidade	Essencial	Suporte para Windows
RNF 02	Performance	Desejável	Salvamento de informações em até 2 segundos
RNF 03	Segurança	Importante	Senha com hashing e backups automáticos
RNF 04	Usabilidade	Importante	Lançamento completo em até 60 segundos

Tabela 6 - Requisitos Não Funcionais

Compatibilidade

O software deve ser compatível, preferencialmente, com as versões **Windows 10** e **Windows 11**, tanto em arquiteturas de 32 quanto de 64 bits. O sistema deve instalar-se e executar-se corretamente nesses ambientes, utilizando as configurações padrão de segurança, sem exigir permissões administrativas para o uso das funcionalidades básicas.

Performance

As operações de salvamento, como o lançamento de registros, devem ser concluídas em até **2 segundos em 90% dos casos**. O tempo de salvamento deve ser medido a partir do momento em que o usuário confirma a ação até o recebimento da mensagem de sucesso.

Segurança

As senhas devem ser armazenadas utilizando algoritmos de hashing seguros. O sistema **não deve armazenar senhas em texto puro**. Além disso, backups automáticos devem ser realizados diariamente para garantir a integridade e a recuperação dos dados.

Usabilidade

O tempo entre o início da instalação e o primeiro uso funcional do sistema não deve ultrapassar **240 segundos**, considerando a presença de dados mínimos e pré-configurações que evitem atrasos. A interface inicial deve ser intuitiva e de fácil navegação, permitindo o uso imediato após o login.

REGRAS DE NEGÓCIO

	REGRA	DESCRIÇÃO
01	Usuário	Cadastro com nome, CPF, cargo e e-mail; login gerado; troca de senha no 1º acesso
02	Hierarquia	Dois níveis: Gestor (admin) e Supervisor (restrito); novos perfis futuros
03	Funcionário	Cadastro com nome, cargo, e-mail e CPF; sinete e última solda para soldadores
04	Equipamento	Cadastro com modelo, marca e código; marcado como “em estoque” até vinculação
05	Projeto	Cadastro com data de início, prazo, empresa vinculada e status do projeto
06	Cliente	Cadastro com nome fantasia, CNPJ, e-mail e telefone; pode ter vários projetos
07	Junta	Vinculada a projeto; possui comprimento, status e dados de soldagem
08	Lançamento	Supervisor registra status, soldador e equipamento
09	Relatório	Gerado pelo gestor; inclui dados completos do projeto; exportável em PDF
10	Backup	Automático em horário fixo; manual disponível apenas para gestor

Tabela 7 - Regras de Negócio

Usuário

Para acessar o software, todo usuário deve possuir um perfil de acesso, sendo previamente cadastrado com os seguintes campos obrigatórios: nome, CPF, cargo e e-mail.

O nome de login será gerado automaticamente com base nas informações fornecidas no momento do cadastro. O primeiro acesso ao sistema será realizado mediante uma senha padrão pré-estabelecida. No primeiro login, o sistema exigirá obrigatoriamente a alteração da senha para uma nova definida pelo próprio usuário.

Hierarquia

Na versão de Mínimo Produto Viável (MVP), o sistema contará inicialmente com dois níveis de perfil com acesso as funções do sistema, podendo novos perfis ser adicionados em versões futuras.

Perfis existentes:

- **Gestor:** possui permissões administrativas, incluindo acesso total às funcionalidades do sistema, geração de relatórios, gerenciamento de usuários, projetos e backups.
- **Supervisor:** possui permissões limitadas, podendo cadastrar e editar registros relacionados a projetos, juntas e lançamentos de serviço, mas sem acesso às funções administrativas.

Perfis previstos para versões futuras:

- **Usuário Comum:** acesso mínimo, voltado apenas à visualização ou inserção de dados específicos, caso o sistema venha a gerenciar carga horária ou controle de ponto eletrônico.

Funcionário

Na versão MVP, os funcionários não terão acesso direto ao sistema. Serão cadastrados de forma semelhante aos equipamentos, apenas para compor os registros dos projetos.

Os campos obrigatórios são: nome, cargo, empresa, e-mail e CPF, garantindo a possibilidade de futura conversão em usuário do sistema.

Para cargos específicos, podem ser exigidas informações adicionais. No caso dos soldadores, são obrigatórios o código de sinete e a data de validade do certificado de soldagem.

Equipamento

Os equipamentos utilizados pelos funcionários devem ser cadastrados com os campos obrigatórios: modelo, marca e código.

Ao serem cadastrados, os equipamentos são automaticamente marcados como “*em estoque*”, até que sejam vinculados a um funcionário.

Projeto

Os projetos representam os trabalhos contratados pelos clientes da LCosta Inspeção que devem ser supervisionados.

Cada projeto deve possuir, obrigatoriamente, uma data de início (correspondente à contratação pela LCosta) e um prazo de entrega (data prevista de finalização).

Todo projeto deve estar vinculado a uma empresa cliente e possuir um status de andamento, como: **ativo**, **em avaliação**, **finalizado** ou **cancelado**.

Cliente

Os clientes da LCosta Inspeção são empresas cadastradas no sistema. Para o registro, são obrigatórios os seguintes campos: nome fantasia, CNPJ, e-mail e telefone — sendo o e-mail o principal meio de contato.

Uma empresa registrada pode estar vinculada a um ou mais projetos ativos simultaneamente.

Junta

As juntas constituem o principal item gerido pelo sistema Solda-DORES. Representam as emendas que conectam duas partes de uma estrutura, como tubulações, colunas ou vigas metálicas, sendo o foco do processo de soldagem.

Cada junta deve:

- estar vinculada a um projeto;
- possuir comprimento em milímetros;
- ter um status, que pode ser: **não realizada**, **em andamento**, **refazer** ou **concluída**.

Lançamento

Os lançamentos de serviço são registros inseridos ou modificados pelo supervisor, referentes às atividades executadas pelos funcionários.

Exemplos incluem:

- atualização do status de um projeto (ativo, em avaliação, finalizado ou cancelado);
- alteração do status de juntas;
- vinculação de soldadores a equipamentos de soldagem.

Relatório

Os relatórios são gerados exclusivamente pelo gestor e contêm informações completas sobre um projeto, contas do sistema, histórico de transações e outros dados relevantes.

Exemplos incluem:

- dados do cliente;
- funcionários vinculados;
- status do projeto;
- informações sobre as juntas;
- equipamentos utilizados.

Podem ser filtrados por critérios específicos e exportados em formato PDF.

Backup

Os backups são realizados automaticamente pelo sistema em um horário predefinido, incluindo o registro da data e da hora de execução. Também será possível realizar backups manuais, funcionalidade disponível exclusivamente ao gestor.

CASOS

CASOS DE USO

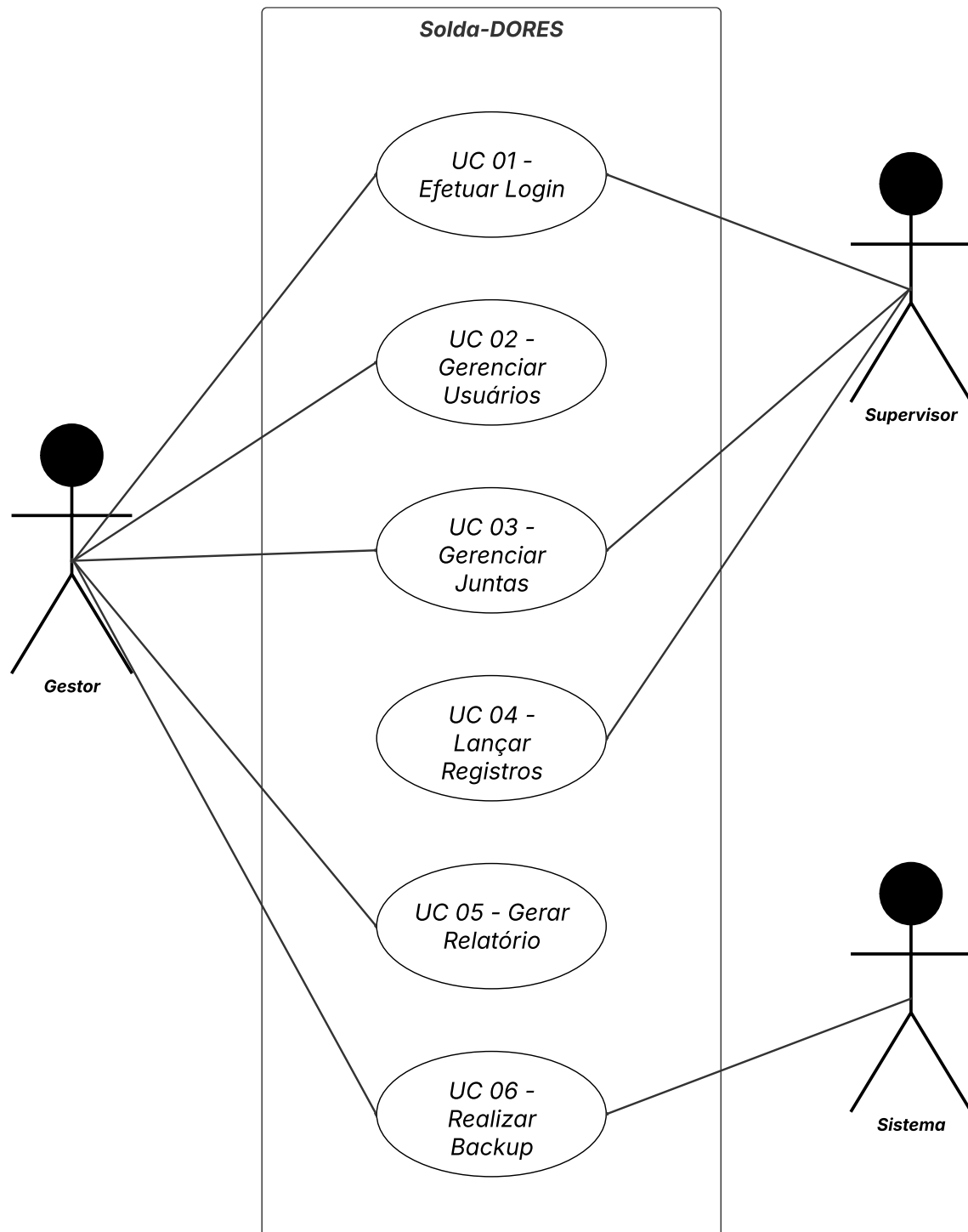


Imagem 1 - Casos de Uso

	CASO	DESCRIÇÃO
UC 01	Efetuar Login	Efetuar login com usuário e senha e exigir troca de senha no primeiro acesso
UC 02	Gerenciar Usuários	Criar, editar, visualizar e excluir contas; gerar login automático
UC 03	Gerenciar Juntas	Registrar juntas por projeto com código único, milimetragem, material e status
UC 04	Lançar Registros	Registrar transações de empréstimo de equipamentos
UC 05	Gerar Relatório	Gerar relatório padronizado e exportar em PDF
UC 06	Realizar Backup	Executar backup diário automático e registrar data e hora

Tabela 8 - Casos de Uso

Efetuar Login

Permite o acesso ao sistema mediante credenciais válidas (usuário e senha). Caso seja o primeiro acesso, o sistema exigirá obrigatoriamente a redefinição da senha para uma nova, criada pelo próprio usuário.

Em situações de esquecimento ou necessidade de atualização, o usuário poderá alterar sua senha posteriormente, desde que devidamente autenticado.

Gerenciar Usuários

Na versão MVP, essa funcionalidade é exclusiva do **Gestor**.

Permite criar, editar, visualizar e excluir contas de acesso ao sistema, bem como definir o nível hierárquico de cada usuário, atribuindo permissões conforme o perfil estabelecido.

Gerenciar Juntas

O **Supervisor** é responsável pelo registro e manutenção das juntas vinculadas aos projetos.

Essa funcionalidade permite adicionar novas juntas, editar seus status e atualizar informações complementares, como comprimento, tipo de soldagem e demais características pertinentes.

Lançar Registros

Usuários com perfil de **Supervisor**, devidamente autenticados, podem registrar atividades operacionais, incluindo:

- registrar resultados de inspeção;
- vincular equipamentos a soldadores;
- informar a técnica de soldagem aplicada à junta.

Gerar Relatórios

Usuários autenticados com perfil de **Gestor** possuem permissão para gerar relatórios padronizados referentes a projetos, funcionários, clientes e juntas. Os relatórios podem ser filtrados por critérios específicos e exportados em formato PDF, seguindo os padrões estabelecidos pelo sistema.

Realizar Backups

Backups automáticos são executados diariamente em horário pré-determinado, armazenando o registro de data e hora da execução.

Quando realizados manualmente por um **Gestor**, além dos registros padrão, também é armazenado o nome do responsável pela ação.

CASOS DE TESTE

	CASO	VALIDAÇÃO	REJEIÇÃO
TC 01	Efetuar Login	Redireciona para a tela inicial conforme perfil	Exibe mensagem de erro claras. Se conta estiver inativa, informa restrição
TC 02	Gerenciar Usuários	Sistema valida CPF e e-mail únicos, gera login automático e permissões conforme perfil	Bloqueia criação com CPF ou e-mail duplicado
TC 03	Gerenciar Informações	Sistema valida campos obrigatórios e unicidade salvando registros	Rejeita dados incompletos ou inválidos, bloqueia duplicidade e impede exclusão de registros vinculados a projetos ativos
TC 04	Gerenciar Juntas	Sistema valida código único por projeto, atualiza status e salva alterações	Rejeita código duplicado, bloqueia edição se dados obrigatórios estiverem ausentes
TC 05	Lançar Registros	Sistema valida vínculos e anexa evidências salvando registro	Rejeita se campos obrigatórios estiverem faltando
TC 06	Gerar Relatório	Sistema compila dados e gera relatório exportando em PDF com cabeçalho e formatação padrão	Rejeita se não houver dados suficientes
TC 07	Visualizar Histórico	Sistema exibe alterações com data, autor e tipo de ação permitindo busca por filtros	Rejeita acesso se usuário não tiver permissão
TC 08	Realizar Backup	Sistema executa backup automático no horário definido	Rejeita backup manual se não for Gestor

Tabela 9 - Casos de Teste

FLUXOS

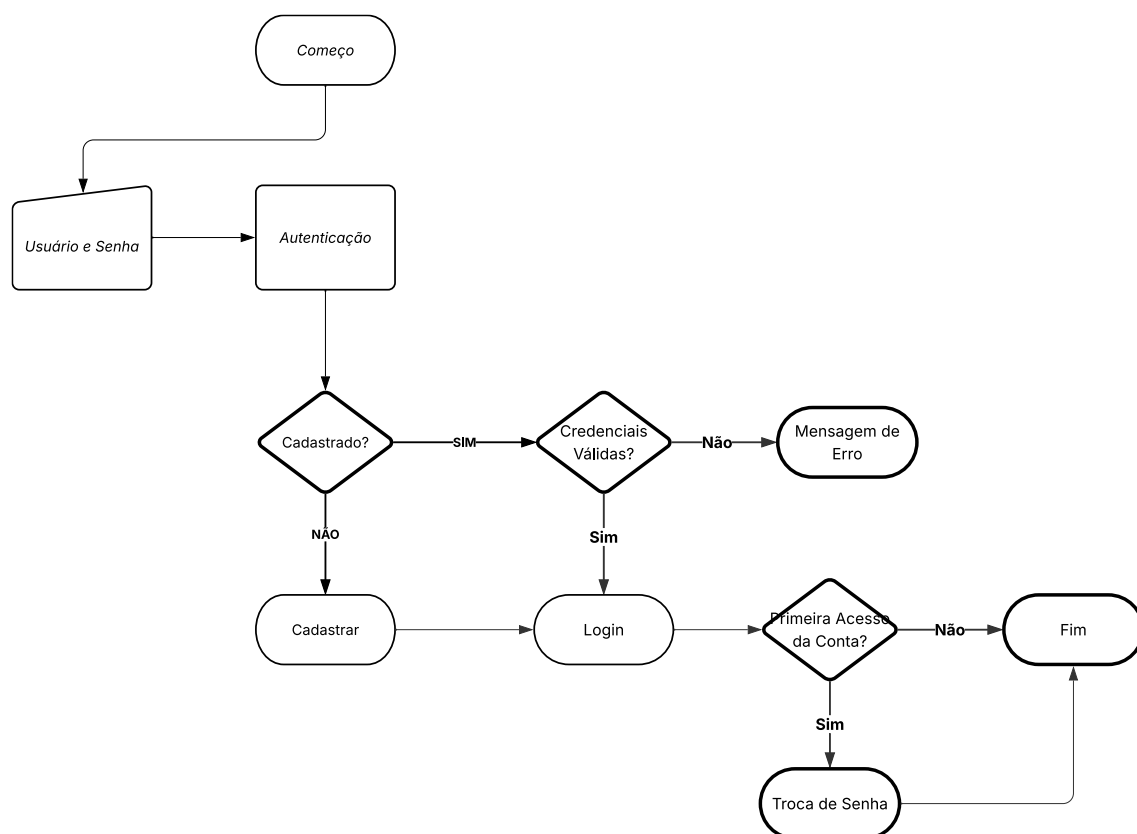


Imagem 2 - Fluxo de Login

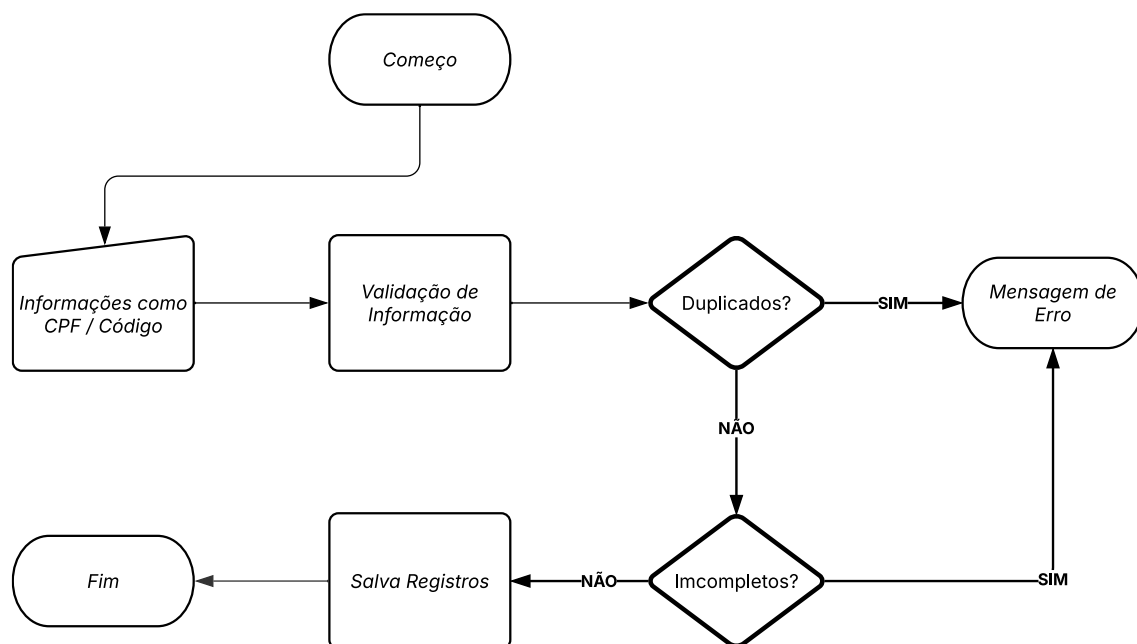


Imagem 3 - Fluxo de Cadastro

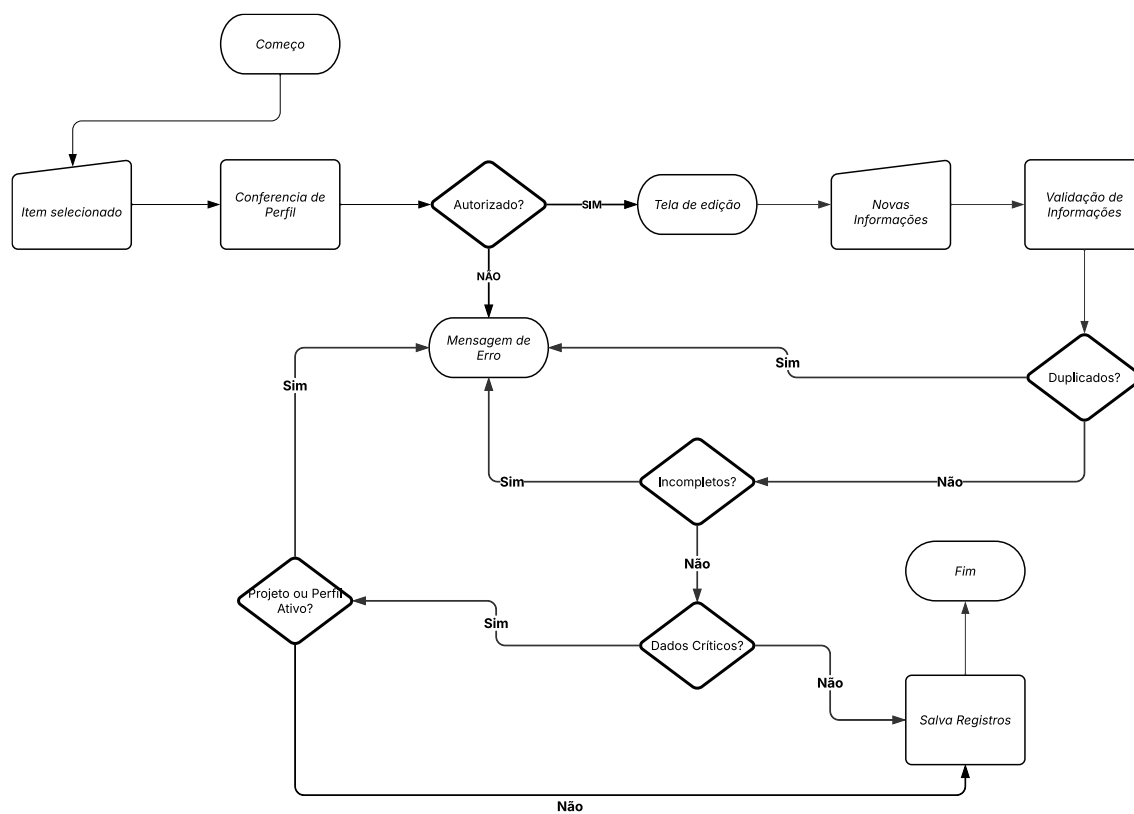


Imagem 4 - Fluxo de Edição

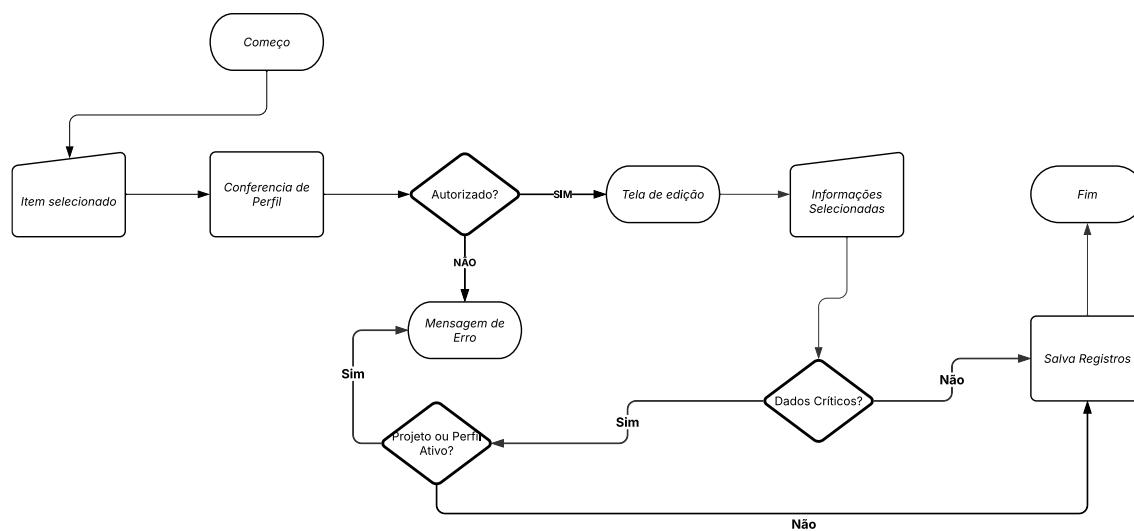


Imagem 5 - Fluxo de Exclusão

MODELAGEM

BANCO DE DADOS

Diagrama de Classes

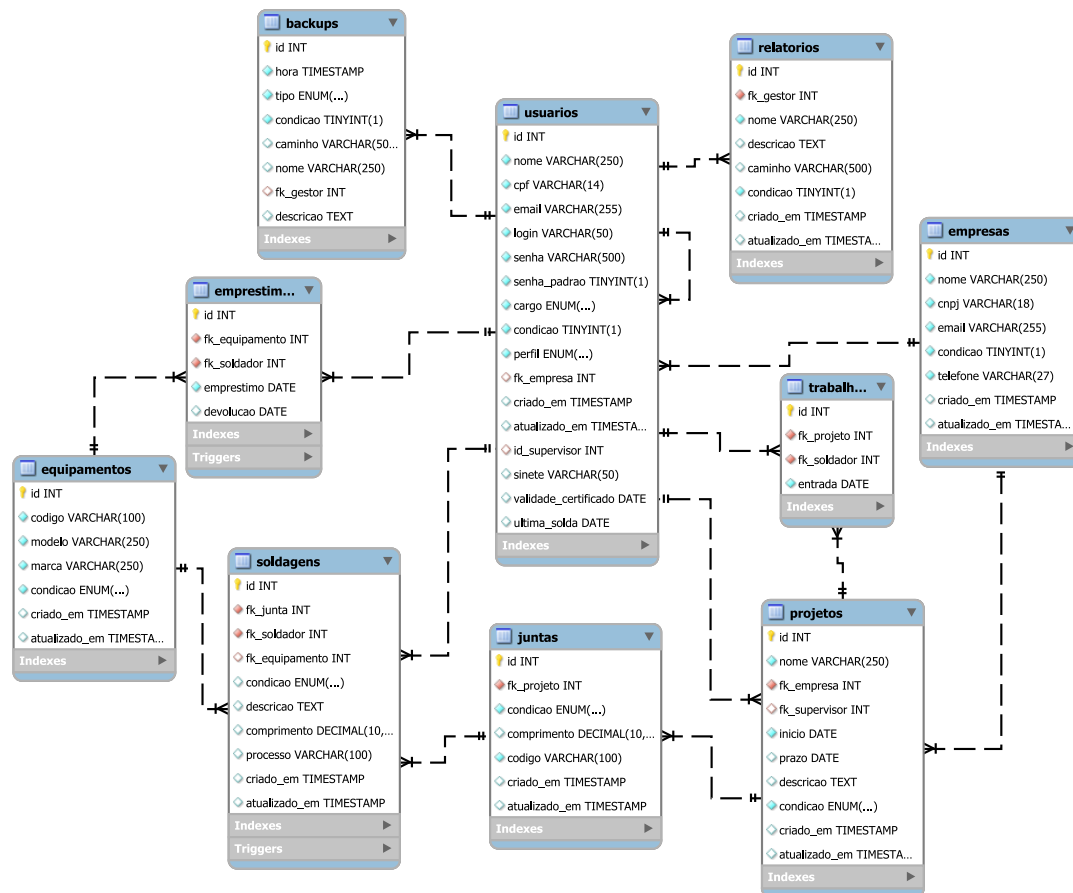


Imagem 6 - Modelo Lógico

Diagrama de Entidade e Relacionamento

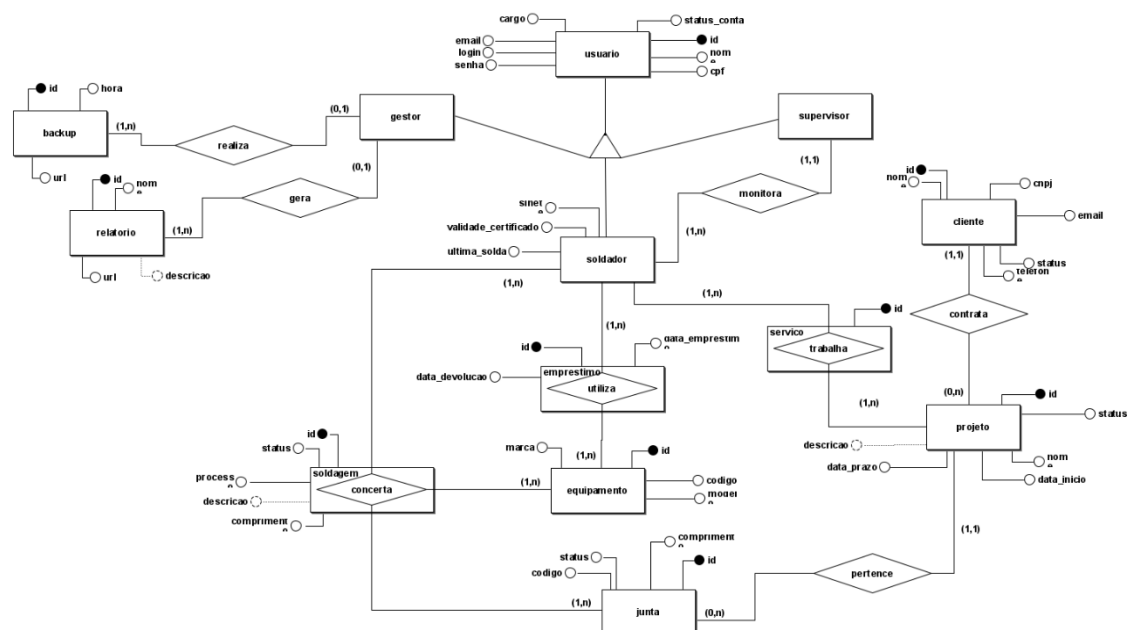


Imagem 7 - Modelo Conceitual

PROTOTIPAGEM

O software passou por mudanças significativas ao longo de seu desenvolvimento, distanciando-se do protótipo final. Isso ocorreu tanto devido a limitações da própria ferramenta **Java Swing**, que não comportava integralmente todas as ideias planejadas, quanto por fatores como a experiência ainda limitada da equipe com a linguagem e com o processo de desenvolvimento front-end.

Apesar disso, a prototipação evoluiu continuamente, passando por ajustes e melhorias ao longo das etapas. Embora a versão final do sistema não represente exatamente tudo o que havia sido idealizado, os resultados alcançados atendem à maior parte dos objetivos estabelecidos, demonstrando capacidade de adaptação e soluções criativas por parte da equipe. De certo modo, pode-se afirmar que sonhamos alto — e chegamos muito próximos do que imaginávamos.

Primeira Versão

A primeira parte desenvolvida do protótipo foi a tela de login, projetada para apresentar uma interface amigável e familiar, semelhante à de aplicativos web, proporcionando conforto visual e facilitando a adaptação do usuário ao sistema.

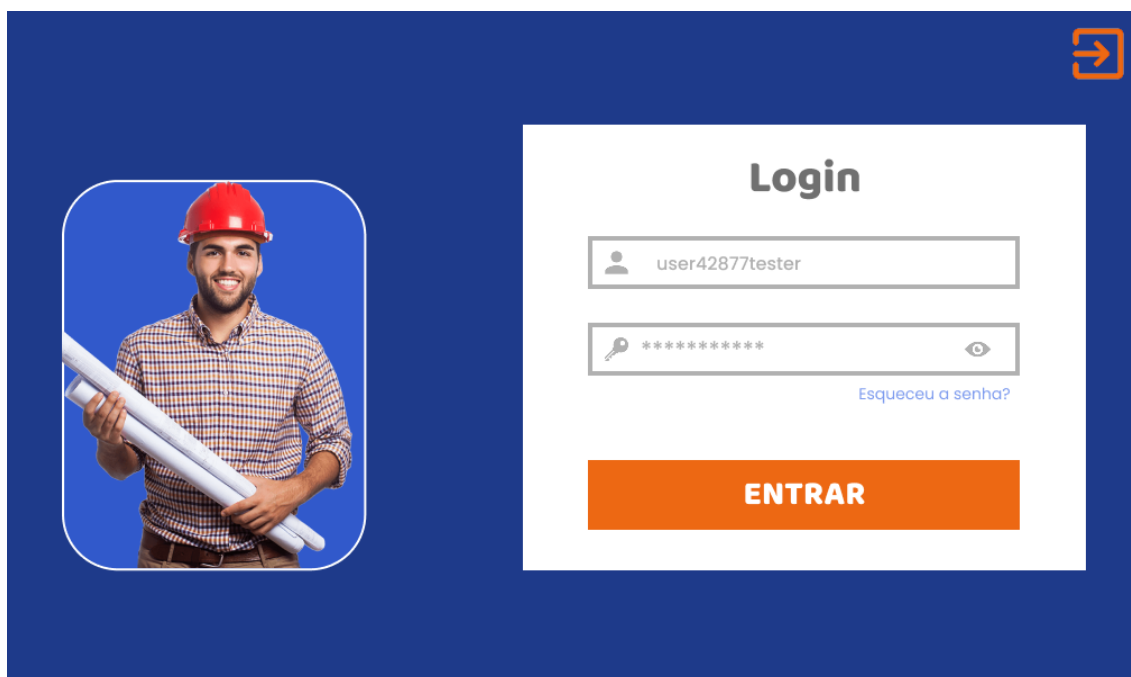


Imagem 8- Protótipo Login v1.0

Segunda Versão

Na segunda versão do protótipo, foram realizadas alterações principalmente nos elementos visuais. As imagens realistas foram substituídas por ilustrações com traços arredondados, reforçando o conceito de uma interface mais leve e acolhedora. Além disso, bordas e fontes também receberam ajustes para um estilo mais suave, mantendo o caráter amigável da interface sem comprometer a seriedade necessária, evitando ainda um visual excessivamente infantil.

Desde a fase inicial, buscou-se desenvolver uma interface *clean*, utilizando uma paleta de cores forte e equilibrada, alinhada ao contexto da engenharia industrial, mas que não causasse fadiga visual ao usuário. A barra de navegação composta apenas por texto foi substituída por ícones universais, o que contribuiu para um layout mais limpo e facilitou a assimilação das funcionalidades pelos usuários.

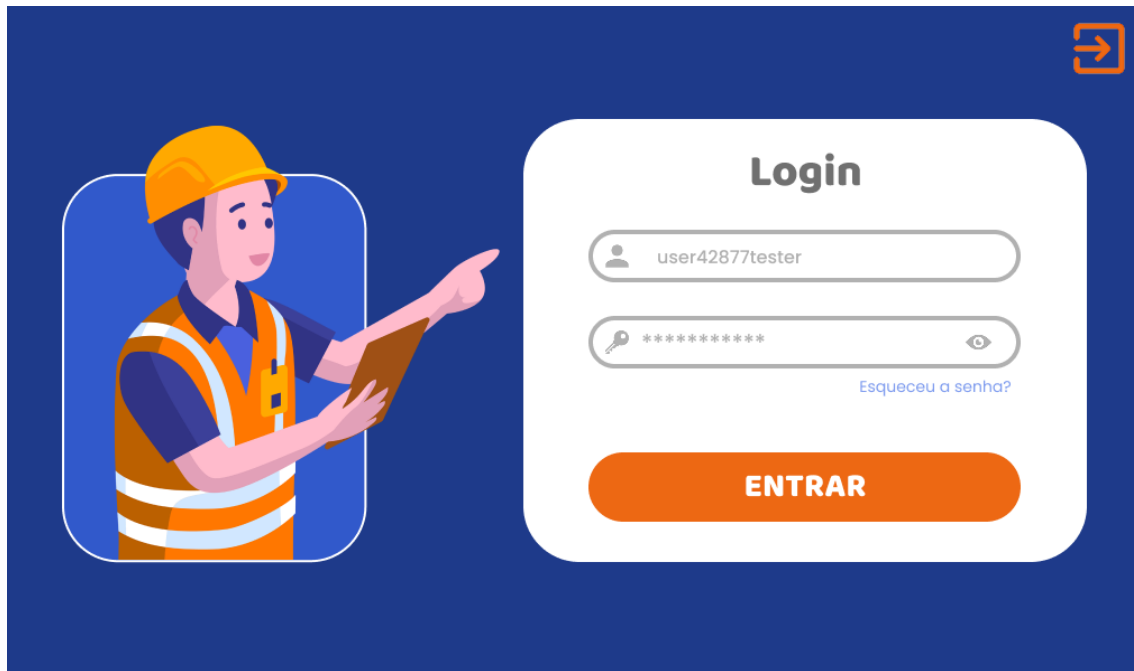


Imagem 9 - Protótipo Login v2.0

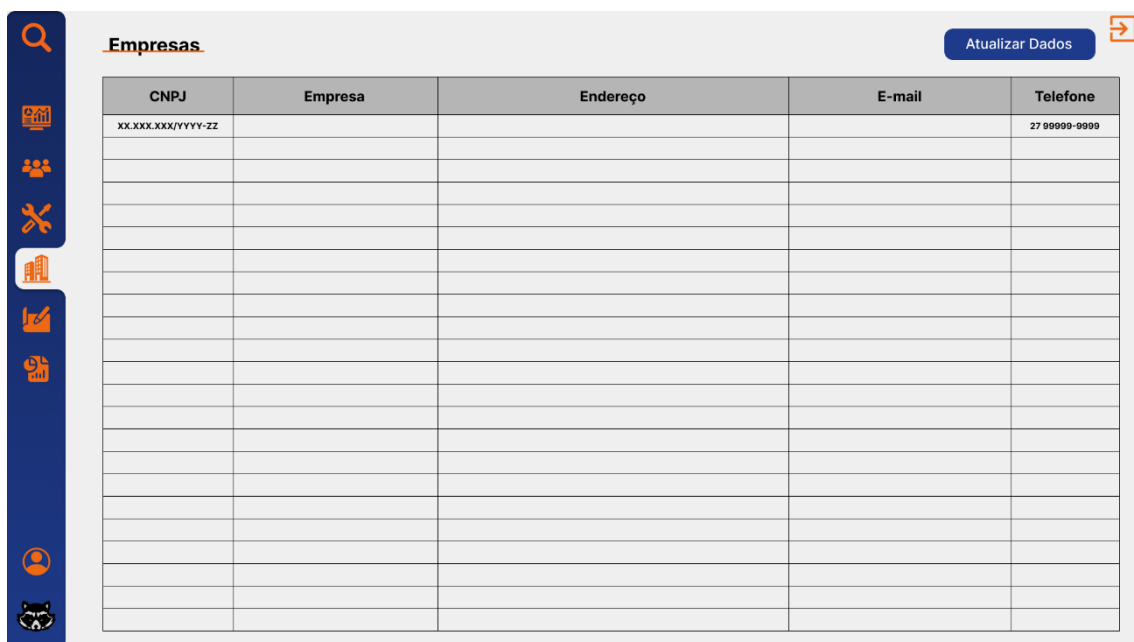


Imagem 10 - Protótipo Empresas v2.0

Versão Final

Na fase final do protótipo, foram realizados ajustes no tamanho das fontes e no contraste das cores, com o objetivo de melhorar a legibilidade, especialmente para usuários com possíveis limitações visuais. Também foram reformuladas as estruturas das tabelas, de modo a adequá-las ao design previamente definido para a versão final da interface.

Um aspecto interessante do desenvolvimento foi a criação da identidade visual e do nome do sistema. O nome **Solda-DORES** surgiu de maneira espontânea durante a primeira reunião com o cliente, como um trocadilho criativo: além de remeter ao ramo da soldagem, o nome simboliza a ideia de “soldar” — isto é, solucionar — as dores do cliente. Assim, o nome une, de forma simbólica, o propósito técnico e o objetivo humano do projeto.



Imagem 11 - Protótipo Funcionários v3.0

ORÇAMENTO

A precificação de um software é, em geral, um processo complexo, pois envolve principalmente o tempo de desenvolvimento e a mão de obra especializada, e não custos diretos com materiais físicos.

Considerando o escopo do projeto, o esforço técnico necessário para sua implementação, a estrutura operacional envolvida, os riscos associados e o posicionamento de mercado — especialmente por se tratar de um sistema exclusivo e desenvolvido sob demanda —, optou-se pela cobrança baseada em horas trabalhadas, calculadas a partir dos pontos de função.

Além disso, serão considerados custos adicionais relacionados a licenças de software, ferramentas de desenvolvimento e demais recursos indispensáveis ao processo produtivo.

De forma geral, a estimativa de custos terá como base as informações apresentadas neste documento, bem como o tempo médio previsto para execução de cada etapa. Entre os elementos analisados estão:

- levantamento de requisitos;
- estimativa do esforço técnico;
- valor agregado ao cliente;
- custos de marketing e suporte;
- custos diretos e indiretos;
- margem de lucro estimada.

PROJEÇÃO DE CUSTOS

Todas as estimativas apresentadas estão sujeitas a revisões conforme o andamento do projeto e eventuais alterações no escopo.

A equipe compromete-se a manter comunicação constante com o cliente, garantindo transparência e alinhamento em todas as etapas do desenvolvimento.

Licenças

	TIPO	VALOR	NOTA
Netbeans	Desenvolvimento	R\$ 0	Gratuito
MySQL	Banco de Dados	R\$ 0	Gratuito
Microsoft 365	Documentação	R\$ 43/mês	Plano Personal
Canva	Design	R\$ 25/mês	Plano Pro
Figma	Design	R\$ 18/mês	Plano Profissional Collab
LucidChart	Banco de Dados	R\$ 60/mês	Plano Individual
Windows 11	Desenvolvimento	R\$ 0	Incluso nos dispositivos
ChatGPT	Documentação	R\$ 40/mês	Plano Go

Tabela 10 – Licenças

Esforço Técnico

	DIFICULDADE	PESQUISA	DESENVOLVIMENTO
Autenticação	Média	5 horas	55 horas
Cadastros	Média	5 horas	91 horas
Estoque	Alta	4 horas	96 horas
Projetos	Alta	9 horas	75 horas
Filtro e Status	Alta	7 horas	93 horas
Relatórios	Alta	8 horas	112 horas
UI/UX	Baixa	6 horas	30 horas
Identidade Visual	Baixa	3 horas	15 horas

Tabela 11 - Esforço Técnico

Operacional

ESTIMATIVA

Infraestrutura Local	R\$ 0 (cliente arca com os custos)
Backup e Segurança	R\$ 500
Marketing	R\$ 1.000 (primeiras publicações)
Suporte e Manutenção	R\$ 1.000/mês

Tabela 12 – Operacional

As projeções operacionais consideram a manutenção contínua da infraestrutura, as atualizações de segurança — especialmente relacionadas a mecanismos criptográficos —, o marketing inicial incluído como parte do pacote de entrega e o suporte contínuo para o tratamento de eventuais incidentes.

Caso o cliente opte por pacotes adicionais de marketing, o valor será sujeito a revisão e à formalização de um novo acordo contratual.

Encargos

CARGO	CUSTO/HORA	HORA TRABALHADA
Desenvolvedor Front-end	R\$ 120,00	184 horas
Arquiteto de Banco de Dados	R\$ 65,00	61 horas
Designer de Interface	R\$ 100,00	92 horas
Apoio Técnico	R\$ 8,00	31 horas
Gerente de Projeto	R\$ 180,00	246 horas

Tabela 13 – Encargos

Resumo Financeiro

<i>CATEGORIA</i>	<i>SUBTOTAL</i>	<i>DESCRIÇÃO</i>
<i>Esforço Técnico</i>	R\$ 70.573,00	Custo integral pelas 614 horas estimadas
<i>Licenças</i>	R\$ 744,00	Assinaturas durante 4 meses de desenvolvimento
<i>Operacionais</i>	R\$ 1.500,00	Custos fixos de segurança e marketing inicial
<i>Custo Total de Produção</i>	R\$ 72.817,00	Investimento mínimo necessário
<i>Margem de Lucro (30%)</i>	R\$ 21.845,10	Cobertura de impostos e margem operacional

Tabela 14 - Resumo Financeiro

O investimento total estimado para o desenvolvimento do sistema **Soldadores** é de **R\$ 94.662,10**, incluindo encargos, impostos, licenças de software e ações iniciais de marketing.

VALORIZAÇÃO

Todo projeto de desenvolvimento de software gera benefícios claros ao cliente, impactando diretamente a produtividade e a eficiência operacional.

Alguns desses benefícios tornam-se perceptíveis já nos primeiros dias de uso, como a automatização e a facilitação de tarefas repetitivas e operacionais.

Outros benefícios manifestam-se de maneira gradual, como a melhoria da organização interna, o aumento do controle operacional e a maior rastreabilidade dos processos. Com o tempo, tais ganhos podem resultar em **redução de custos, aumento da qualidade das entregas, otimização do tempo de trabalho** e, conseqüentemente, **maior competitividade no mercado**.

Benefícios

	IMPACTO DIRETO
<i>Automatização de registros</i>	Redução de tempo e erros manuais
<i>Controle de funcionários</i>	Maior produtividade e menos retrabalho
<i>Relatórios automáticos</i>	Decisões mais rápidas e embasadas
<i>Backups automático</i>	Segurança de dados e conformidade
<i>Interface padronizada</i>	Menos treinamento e mais eficiência

Tabela 15 – Benefícios

Além disso, o sistema **Solda-DORES** contribui para a valorização da marca e para a percepção de modernização por parte do cliente e do mercado, oferecendo:

- **Profissionalismo**, por meio de uma identidade visual estruturada e de uma interface personalizada;
- **Segurança jurídica**, assegurada pelo controle de acesso e pela realização de backups automáticos;
- **Otimização do tempo**, reduzindo etapas operacionais e administrativas;
- **Diferencial competitivo**, ao proporcionar uma tecnologia própria voltada à gestão industrial;
- **Arquitetura escalável**, projetada para suportar futuras expansões sem necessidade de substituição do sistema.

Economia

A economia proporcionada pelo sistema manifesta-se principalmente na **redução de tempo** empregado em processos repetitivos e na **diminuição de retrabalho**, fatores frequentemente presentes em fluxos manuais.

A automação de atividades não essenciais — como a busca, conferência e organização de relatórios arquivados fisicamente — também contribui significativamente para a diminuição de custos operacionais ao longo do tempo.

CUSTO	ESTIMATIVA	DESCRIÇÃO
Registros Manuais	R\$ 2.500/hora	Tempo de 2 funcionários em tarefas operacionais
Custo de Retrabalho	R\$ 1.500/erro	Erros de digitação, falhas no estoque e correções manuais
Perda de Dados	R\$ 500/perda	Custo médio de incidentes de segurança
Oportunidades Perdidas	R\$ 1.000/perda	Lentidão na obtenção de relatórios e tomada de decisão
Total de Perdas	R\$ 5.500,00/mês	R\$ 66.000,00/ano

Tabela 16 – Economia

Projeção

A projeção financeira constitui um elemento essencial para evidenciar o retorno sobre o investimento e reforçar a viabilidade do projeto para o cliente. Ao considerar as perdas operacionais atualmente observadas e o potencial de automação oferecido pelo sistema, estima-se uma **redução de aproximadamente 80% nos custos operacionais** após a implantação do Solda-DORES.

Essa estimativa baseia-se na diminuição de retrabalho, na eliminação de registros manuais suscetíveis a erros, na agilidade na geração de relatórios e no aumento do controle interno, fatores que impactam diretamente na economia de tempo e na otimização dos recursos humanos. Assim, o sistema tende a proporcionar um retorno financeiro consistente, especialmente no médio e longo prazo, contribuindo para a sustentabilidade e competitividade da empresa.

PROJEÇÃO

Economia Mensal Total	$R\$ 5.500,00 \times 80\% = R\$ 4.400,00/\text{mês}$
Economia Anual Total	$R\$ 4.400,00 \times 12 \text{ meses} = R\$ 52.800,00/\text{ano}$

Tabela 17 – Projeção

Retorno

Para fins de análise, considera-se apenas a **redução de custos operacionais**, sem levar em conta eventuais aumentos de receita que o cliente possa obter com a utilização do sistema.

Essa abordagem permite avaliar de forma conservadora o impacto financeiro do Solda-DORES, considerando apenas os ganhos tangíveis gerados pela automação de processos, redução de retrabalho, otimização do tempo e melhoria na organização interna..

Prazo de Retorno

	VALOR
Custo Total do Investimento	R\$ 94.662,10
Ganhou Anual do Investimento	R\$ 52.800,00
Método	$PB = CI \div GAI$
Cálculo	$94.662,10 \div 52.800,00 = \mathbf{21,5 \text{ meses}}$

Tabela 18 - Prazo de Retorno

Conclusão: Considerando a economia operacional proporcionada pelo sistema, estima-se que o cliente **recuperará o investimento total em menos de dois anos**. Essa projeção baseia-se exclusivamente na redução de custos operacionais gerada pela automação de processos e otimização do tempo, sem contabilizar possíveis ganhos adicionais de receita.

Retorno sobre o Investimento

O cálculo do **ROI** considera o segundo ano completo após o período de payback — isto é, o terceiro ano de utilização do sistema — levando em conta apenas os **custos recorrentes de manutenção e suporte**. Essa abordagem permite avaliar o retorno financeiro do investimento de forma conservadora, considerando os gastos efetivos para a continuidade operacional do Solda-DORES e os benefícios gerados pela economia de processos.

	VALOR
Custo Total	R\$ 94.662,10
Custo Recorrente	R\$ 14.232,00
Ganhou Acumulado	R\$ 52.800,00
Método	$ROI = ((GA - CR) \div CI) \times 100$
Cálculo	$((52.800 - 14.232) \div 94.662,10) \times 100 = 40,7\%$

Tabela 19 - Retorno sobre o Investimento

Conclusão: A partir do **terceiro ano de uso**, estima-se que o sistema gere um **retorno aproximado de 40,7% ao ano** sobre o investimento inicial, consolidando-se como uma solução **financeiramente vantajosa e sustentável**.

RISCOS

Todo projeto de desenvolvimento de software envolve riscos que podem afetar tanto a **equipe técnica** quanto o **cliente contratante**.

Esses riscos podem ser de natureza operacional, técnica, financeira ou contratual e, caso não sejam devidamente identificados e mitigados, podem comprometer **prazo, custo ou qualidade** do produto final.

A equipe do **Solda-DORES** realizou um levantamento preventivo dos principais riscos potenciais, categorizando-os de acordo com **probabilidade de ocorrência** e **impacto esperado**, além de definir **ações preventivas ou corretivas** para cada situação.

A maior parte dos riscos identificados está relacionada ao **escopo do projeto** e à **comunicação entre as partes**, fatores comuns em projetos de software sob demanda. Para mitigá-los, serão adotadas estratégias como:

- Documentação detalhada;
- Validações de requisitos em conjunto com o cliente;
- Versionamento contínuo do código-fonte e da documentação técnica.

Os riscos classificados como **altos** — incluindo falhas de escopo, ausência de testes adequados e saída de membros-chave da equipe — terão **prioridade de monitoramento** durante todo o ciclo de vida do projeto. Já os riscos de nível **médio e baixo** serão gerenciados por meio de **boas práticas de planejamento, controle e acompanhamento regular**.

RISCO		PREVENTIVA	CHANCE
Escopo	Mal Definido Retrabalho	Garantir documentação clara, validada e aprovada pelo cliente	Alto
Definido		Estabelecer cláusulas contratuais para alterações	Médio
Retrabalho		Planejar cronograma com folgas para etapas de validação	Alto
Falta de Testes			

Dependência de Ferramentas	de	Utilizar ferramentas alternativas	Baixo
Atrasos por Sobrecarga	por	Elaborar cronograma realista, com divisão equilibrada de tarefas	Médio
Desistência de Membros	de	Garantir que todos conheçam integralmente o projeto e mantenham repositórios atualizados	Alto
Desistência da Empresa	da	Prever cláusula de multa contratual	Médio
Solicitação de Mudanças	de	Cobrar custos adicionais proporcionais à complexidade	Médio
Dificuldade de Utilizar o Software	Utilizar	Disponibilizar manual do usuário	Médio
Falta de Energia		Recomendar que o contratante possua nobreaks	Baixo
Incompatibilidade de Hardware		Fornecer ao cliente a lista de recomendações do sistema	Baixo
Ocorrência de Imprevistos	de	Permitir replanejamento e possível extensão do prazo	Baixo

Tabela 20 – Riscos

EMPRESA

A criação da **Random Quest**, nossa empresa, ocorreu de maneira simples, porém extremamente significativa para a equipe. Em determinado momento do projeto, surgiu a necessidade de formalizar o grupo e escolher um nome que representasse não apenas a equipe, mas também o espírito com que enfrentamos o desafio de desenvolver um sistema completo. O objetivo era encontrar algo **único, criativo e simbólico**, que transmitisse a ideia de **jornada**, já que todo desenvolvimento se assemelha a uma aventura repleta de obstáculos, aprendizados e conquistas.

A escolha do nome tornou-se natural quando um dos integrantes, **Alex**, compartilhou o nome de sua “empresa dos sonhos”: **Random Quest**. O conceito se encaixou perfeitamente na realidade vivida pela equipe naquele momento. Para ele, o nome sempre representou **embarcar em aventuras inesperadas, enfrentar desafios independentemente de sua dificuldade e explorar diferentes áreas com coragem e curiosidade**. Percebemos que essa filosofia refletia com precisão a dinâmica da equipe durante o projeto.

Assim, o nome **Random Quest** funcionou quase como um trocadilho natural, simbolizando um “role aleatório” que unia **coragem, aprendizado e espírito de aventura**, características que marcaram profundamente nossa trajetória. A paleta de cores em **roxo** foi escolhida para representar **criatividade, tecnologia e personalidade**, mantendo harmonia visual.

A mascote da empresa, um **guaxinim**, complementa essa identidade. O animal simboliza **curiosidade, inteligência, habilidade e um toque de travessura**, refletindo o perfil da equipe: sempre buscando soluções criativas para resolver problemas e superar obstáculos. De certo modo, ele sintetiza nosso modo de trabalhar: **curioso, adaptável, persistente e engenhoso**.

Embora a criação da empresa tenha sido rápida e descomplicada, o nome e a história da **Random Quest** traduzem fielmente a forma como colaboramos: com **curiosidade, adaptação constante e dedicação**. Assim como em um jogo de aventura, cada membro da equipe possui habilidades únicas, e é justamente a união desses talentos que torna o grupo **eficiente, coeso e vencedor**.

CONTRATO

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Contratante: LCosta Inspeção, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº [REDACTED], com sede em [REDACTED], [REDACTED], nº [REDACTED], CEP [REDACTED], Espírito Santo, neste ato representado por **Leonardo Costa**, portador da Cédula de Identidade nº

██████████, residente e domiciliado em ██████████, n° ██████, CEP ██████, Vitória – ES.

Contratada: Random Quest, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° ██████████, com sede em ██████████, ██████████, n° ██████, CEP ██████, Rio de Janeiro, neste ato representado por **Alex Fernandes**, portador da Cédula de Identidade n° ██████████, residente e domiciliado em ██████████, n° ██████, CEP ██████, Vitória – ES.

CLÁUSULA I — DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento, implementação e entrega do *software* de gerenciamento de juntas e soldas denominado **Solda-DORES**, em versão *Desktop*, conforme especificações técnicas, funcionais e não funcionais descritas na documentação anexa (“Documentação.pdf”).

1.2. O desenvolvimento será executado com base nas informações fornecidas pela CONTRATANTE, incluindo requisitos identificados em reuniões de alinhamento e documentos complementares.

CLÁUSULA II — DO ESCOPO E DAS ESPECIFICAÇÕES

2.1. O escopo do *software* compreende, sem limitação, os seguintes módulos e funcionalidades:

- a) Desenvolvimento seguindo o protótipo e instruções definidas pela CONTRATANTE;
- b) Utilização da linguagem de programação **Java**;
- c) Requisitos mínimos de *hardware*: processador Intel Core i3, 16 GB de RAM, 250 GB de armazenamento, periféricos básicos e sistema operacional **Windows 10**;
- d) Disponibilidade exclusiva do *software* para uso interno da CONTRATANTE;

- e) Requisitos funcionais essenciais: autenticação, cadastro e gerenciamento de funcionários, clientes, equipamentos, projetos e juntas;
- f) Módulos de negócio: registro operacional por supervisor e geração de relatórios padronizados por gestor;
- g) Tecnologias utilizadas: **Java Desktop** e banco de dados **MySQL** instalado localmente;
- h) Requisitos não funcionais: compatibilidade com **Windows 10 e 11**; tempo de salvamento ≤ 2 segundos; senhas armazenadas com *hashing*; *backups* automáticos.

2.2. A CONTRATADA fornecerá exclusivamente mão de obra técnica, competindo à CONTRATANTE o fornecimento de todos os dados, textos e informações necessárias ao desenvolvimento.

2.3. A CONTRATADA poderá, se necessário, contratar terceiros, permanecendo integralmente responsável pelos encargos decorrentes.

2.4. Eventuais danos a terceiros decorrentes de dolo ou culpa da CONTRATADA serão de sua exclusiva responsabilidade.

2.5. A CONTRATADA terá autonomia técnica na execução dos serviços, restrita às diretrizes deste contrato.

CLÁUSULA III — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Desenvolver o *software* conforme requisitos acordados;
 - b) Entregar protótipos, versões parciais e testes conforme cronograma;
 - c) Prestar suporte técnico enquanto vigente eventual contratação de manutenção;
 - d) Corrigir falhas identificadas durante o período de garantia de 3 (três) meses.
-

CLÁUSULA IV — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Fornecer todas as informações necessárias ao desenvolvimento;
- b) Efetuar os pagamentos nos prazos estipulados;

- c) Validar entregas parciais e fornecer *feedback* no prazo acordado.
-

CLÁUSULA V — DOS PRAZOS E DA ENTREGA

5.1. O prazo estimado para entrega da versão **MVP** é **02/12/2025**, conforme cronograma anexo.

5.2. A CONTRATADA realizará testes, revisões e correções de *bugs* conforme o cronograma, apresentando relatório de casos de teste.

5.3. A CONTRATANTE deverá acompanhar a execução, realizar testes solicitados e aprovar etapas, sob pena de suspensão dos prazos.

5.4. Alterações em funcionalidades já aprovadas terão custo adicional de **R\$ 500,00 por ponto de função**. Criação de novas telas ou funcionalidades implicará reanálise de preço e prazo, com acréscimo de **R\$ 500,00 por desvio de escopo**.

5.5. O aceite formal ocorrerá em até **15 dias úteis** após a entrega do **MVP**, mediante validação dos requisitos.

5.6. A CONTRATANTE terá **15 dias úteis**, após a conclusão do *software*, para solicitar ajustes exclusivamente dentro do escopo aprovado.

CLÁUSULA VI — DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O valor total dos serviços é de **R\$ 94.662,10**.

6.2. Manutenção mensal opcional: **R\$ 1.000,00/mês**. Serviços adicionais de *marketing*, *backup* avançado e segurança serão orçados à parte.

6.3. Condições de pagamento:

- a) **30%** — Na assinatura;
- b) **60%** — Em parcelas ao longo da produção e entrega da versão beta;
- c) **10%** — No aceite final.

6.4. Atraso no pagamento implica multa de **20%** sobre o valor devido.

CLÁUSULA VII — DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

7.1. O *software*, código-fonte, modelos, diagramas e documentação pertencerão exclusivamente à CONTRATADA até a quitação total.

7.2. Após o pagamento integral, a CONTRATADA concede à CONTRATANTE **licença de uso perpétua, exclusiva e irrevogável**, autorizando adaptações internas e criação de derivados.

7.3. A CONTRATADA fica proibida de licenciar o *software*, no mesmo formato e escopo, a terceiros.

7.4. A CONTRATADA mantém o direito de reutilizar partes genéricas do código para fins internos, acadêmicos ou portfólio, desde que não viole dados confidenciais.

CLÁUSULA VIII — DA GARANTIA

8.1. A CONTRATADA fornecerá garantia técnica de **3 meses** após o aceite final, limitada à correção de falhas não decorrentes de mau uso, alterações de terceiros ou incompatibilidades não previstas.

8.2. Modificações no código por terceiros anulam a garantia.

8.3. Solicitações de reparo após o período de garantia serão cobradas conforme orçamento específico.

CLÁUSULA VIV — DO BACKUP

9.1. A responsabilidade pelo *backup* rotineiro é da CONTRATANTE.

9.2. O sistema possui *backup* automático, mas recomenda-se *backup* manual em dias de manutenção ou instabilidade.

9.3. A CONTRATADA manterá *backups* completos por até **2 anos**.

9.4. Restaurações solicitadas terão prazo máximo de **24 horas** mediante taxa de **R\$ 2.000,00**.

CLÁUSULA X — DO TREINAMENTO

10.1. A CONTRATANTE poderá adquirir treinamento operacional presencial, com carga de **10 horas**, ao custo de **R\$ 500,00**.

CLÁUSULA XI — DA RESCISÃO

11.1. O contrato poderá ser rescindido por:

- a) Descumprimento das obrigações contratuais;
- b) Falência/dissolução de qualquer das partes;
- c) Acordo mútuo.

11.2. Rescisões que não se enquadrem nas hipóteses acima constituem **quebra contratual**, sujeitando a parte inadimplente ao pagamento de multa equivalente ao valor total vigente do contrato, incluindo adicionais contratados.

CLÁUSULA XII — DA CONFIDENCIALIDADE

Ambas as partes manterão sigilo sobre informações técnicas, comerciais e estratégicas obtidas em razão deste contrato, sob pena de responsabilização civil e criminal.

CLÁUSULA XIII — DO FORO

As partes elegem o foro da comarca de **VITÓRIA – ES**, renunciando a qualquer outro, para dirimir questões oriundas deste contrato.

HISTÓRICOS DE REVISÃO

DOCUMENTAÇÃO

VERSÃO	DATA	ATUALIZAÇÃO
0.1	09-09-2025	Rascunho inicial da reunião com o cliente
0.2	14-09-2025	Rascunho do Mini Mundo
0.3	16-09-2025	Rascunho dos Requisitos
0.4	22-09-2025	Rascunho dos Casos de Uso
1.0	07-10-2025	Formalização da Documentação
1.1	14-10-2025	Rascunho do Cronograma
1.2	23-10-2025	Rascunho do Contrato
2.0	02-11-2025	Formalização do Contrato
2.1	13-11-2025	Rascunho do Manual do Usuário
2.2	17-11-2025	Formalização do Manual do Usuário
2.3	20-11-2025	Revisão Final da Documentação
3.0	23-11-2025	Agradecimentos

Tabela 21 - Histórico Documentação

PROTÓTIPO

VERSÃO	DATA	ATUALIZAÇÃO
0.1	16-09-2025	Esboço do Protótipo
1.0	18-09-2025	Tela de Login
2.0	30-09-2025	Desing Amigável
3.0	20-10-2025	Rework do Design

Tabela 22 - Histórico Protótipo

SOFTWARE

VERSÃO	DATA	ATUALIZAÇÃO
0.1	21-10-2025	Esboço do Banco de Dados
0.2	24-10-2025	Esboço do Software
1.0	01-11-2025	Conexão do Banco ao Software
1.1	07-11-2025	Implementação dos Requisitos
1.2	13-11-2025	Revisão de Bugs
2.0	30-11-2025	Versão MVP

Tabela 23 - Histórico Software

CRONOGRAMA

	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
Escolha das Equipes	X			
Delegar Tarefas		X		
Entrevista		X		
Mini Mundo		X		
Definição de Requisitos		X		
DER		X		
Diagrama de Classes		X		
Diagrama de Casos de Uso		X		
Prototipação		X	X	
Banco de Dados			X	X
Documentação		X	X	X
Programação		X	X	X
Definição do Nome e Logo			X	
Manual				X
Testes e Ajustes Finais				X

Tabela 24 – Cronograma

REFERENCIAS

LINKS ÚTEIS

RANDOM QUEST. *Contrato para Assinatura*. Disponível em: <https://sl1nk.com/Contrato-Download>. Acesso em: 30 nov. 2025.

RANDOM QUEST. *Manual do Usuário – Solda-DORES*. Disponível em: <https://sl1nk.com/Manual-Download>. Acesso em: 30 nov. 2025.

RANDOM QUEST. *Protótipo Solda-DORES (Figma) – Versões*. Disponível em: <https://l1nq.com/figma-SoldaDORES-versoes>. Acesso em: 30 nov. 2025.

RANDOM QUEST. *Fluxo do Protótipo Solda-DORES (Figma) – Final*. Disponível em: <https://l1nq.com/figma-SoldaDORES-final>. Acesso em: 30 nov. 2025.

AKF, A. *Solda-DORES – Código-fonte*. GitHub, 2025. Disponível em: <https://github.com/AlexAkf/Solda-DORES>. Acesso em: 30 nov. 2025.

RANDOM QUEST. *Entrevista em Áudio – Cliente Solda-DORES*. Disponível em: <https://sl1nk.com/Entrevista-Download>. Acesso em: 30 nov. 2025.

RANDOM QUEST. *Transcrição da Entrevista – Cliente Solda-DORES*. Disponível em: <https://l1nq.com/Transcricao-Download>. Acesso em: 30 nov. 2025.

FONTES DE APOIO

GUANABARA, G. *Curso em vídeo – Banco de Dados*. Disponível em: <https://www.cursoemvideo.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.

PORTELA, C. *Banco de Dados*. Universidade Federal do Pará (UFPA). Disponível em: <https://www.ufpa.br>. Acesso em: 30 nov. 2025.

OLIVEIRA, J. *Figma e Design de Interface*. Escola Tan. Disponível em: <https://www.escolatan.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.

ANDRADE, E. *Git e GitHub*. Digital Innovation One (DIO). Disponível em: <https://www.dio.me>. Acesso em: 30 nov. 2025.

GABRIEL, W. *Java Swing – Desenvolvimento de Interfaces Gráficas*. YouTube, 2025. Disponível em: <https://www.youtube.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

JAVA. Linguagem de programação principal. Disponível em: <https://www.java.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.

FIGMA. Ferramenta de prototipagem de interface. Disponível em: <https://www.figma.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.

MYSQL. Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. Disponível em: <https://www.mysql.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.

GIT. Sistema de controle de versão. Disponível em: <https://git-scm.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.

GITHUB. Repositório remoto de armazenamento e colaboração. Disponível em: <https://github.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.

MICROSOFT WORD. Ferramenta de documentação técnica. Disponível em: <https://www.microsoft.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.

LUCIDCHART. Criação de diagramas e modelagem de dados. Disponível em: <https://www.lucidchart.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.

CHATGPT. Suporte à revisão textual e formatação documental. Disponível em: <https://chat.openai.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.

WHATSAPP. Comunicação entre membros da equipe. Disponível em: <https://www.whatsapp.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.

DISCORD. Reuniões e acompanhamento remoto. Disponível em: <https://discord.com>. Acesso em: 30 nov. 2025.



Random Quest